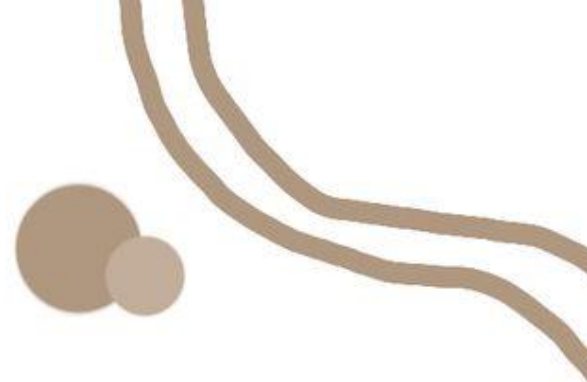




Умная стелька для раннего предупреждения эпилептических приступов



Выполнила студентка группы БПО09и-23-01
Закирова Инна





Проблема, аудитория и ценность

1

Проблема

Приступы Возникают
внезапно – риск падений и
травм, ограничение
мобильности и социальной
активности

2

Целевая аудитория

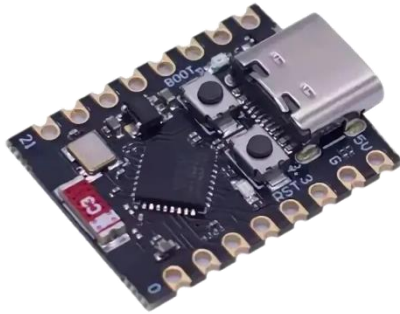
Люди с эпилепсией, их
родственники, неврологи и
специализированные
центры

3

Ценность

Раннее предупреждение – снижение травматизма,
оперативная реакция родственников и медперсонала,
повышение независимости

Комплектация и обоснование выбора



ESP32-C3

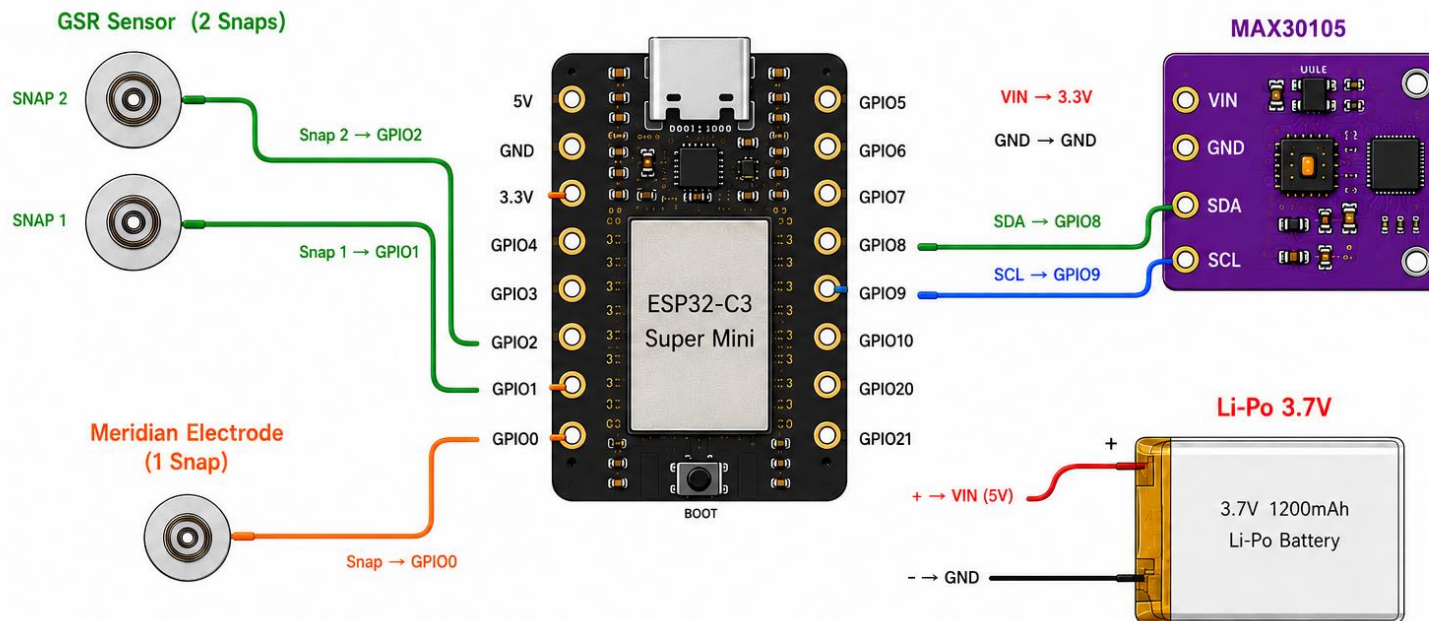


MAX30105



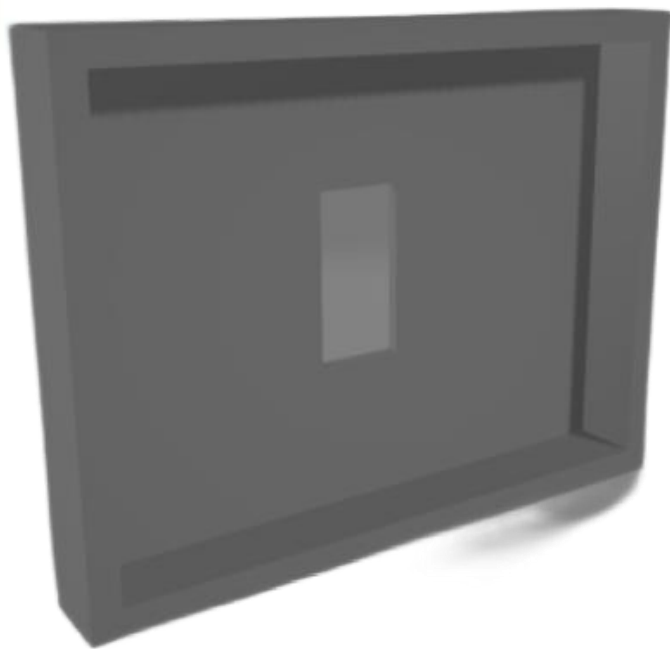
Электроды-заклёнки
для измерения кожной
проводимости (GSR) и
биоэлектрической
активности

Схема соединений модулей





Проектирование и создание защитного корпуса



Инструмент разработки: КОМПАС-3D

Функции:

- Изоляция электроники — предотвращения прямого контакта платы и компонентов с кожей ноги
- Безопасность — корпус исключает риск короткого замыкания от пота и влаги.





Алгоритм работы системы

1. Сбор

Непрерывное измерение трёх физиологических параметров:

- **Пульс** — инфракрасный сигнал датчика пульса МАХ30105
- **Кожная проводимость (GSR)** — сопротивление кожи через электроды-защелки
- **Биоэлектрическая активность** — потенциал на точке меридиана (GPIO0)

3. Детекция

Тревога срабатывает при одновременном выполнении ВСЕХ условий:

Пульс > 100 ударов в минуту

Кожная проводимость > 3800 (низкое сопротивление = повышенная потливость)

Биоэлектрическая активность < 300 (падение потенциала)

2. Прегобработка

- **Пульс**: усреднение последних 10 сердечных сокращений, фильтрация нереалистичных значений (30–200 ударов в минуту)
- **Кожная проводимость**: измерение в двух направлениях для компенсации поляризации, усреднение значений
- **Меридиан**: однократное измерение потенциала при заземлённых электродах GSR

4. Уведомление

Отправка тревоги по BLE; приложение показывает текущий пульс и предупреждение.





Программное обеспечение и фреймворки



Arduino IDE

Прошивка ESP32 на C++: грайверы датчиков, фильтры, BLE-сообщения.



MIT App Inventor

Простое мобильное приложение для приема тревог и визуализации данных.



BLE

Низкоэнергетичная связь для передачи событий и кратких телеметрических пакетов.



Дальнейшее развитие и масштабирование



ML-модели

Обучение персональных моделей для повышения точности и снижения ложных тревог.



Облако

Хранение данных, удалённый мониторинг и аналитика для врача.

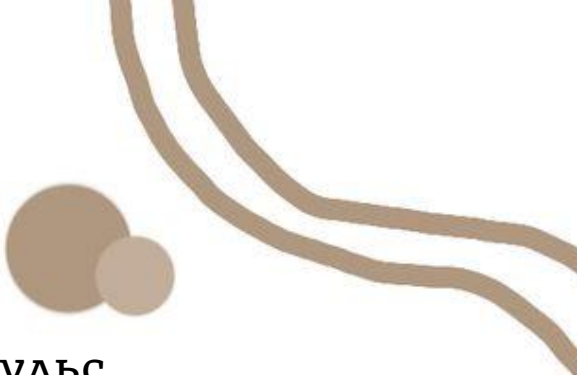


Клиническая валидация

Испытания, сбор доказательной базы и сертификация для медицинского применения.



Заключение



❓ Что изучила:

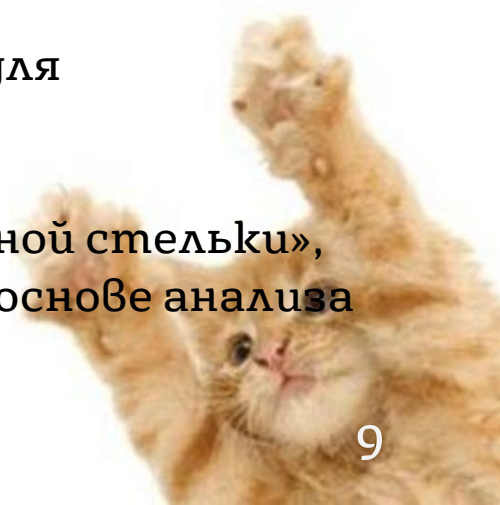
- Принципы работы биометрических датчиков (пульс, потоотделение, биоэлектрическая активность)
- Организацию беспроводной связи между микроконтроллером и смартфоном (Bluetooth LE)
- Основы разработки мобильных приложений в среде MIT App Inventor

❓ Чему научилась:

- Пайке компонентов и сборке электронных схем для носимых устройств
- Комплексной отладке системы: от физического подключения датчиков до работы программного кода
- Программированию логики анализа данных на C++ для микроконтроллера ESP32

❓ Итог:

Разработан и протестирован рабочий прототип «умной стельки», способный предупреждать о возможном приступе на основе анализа трёх физиологических параметров



~~ВЕСЁЛЫЙ~~

спасибо за внимание!